Arquitectura física general · recorrido de una petición por zonas, subredes y capas OSI

Los números siguen el dato salto a salto; la matriz inferior explica, por capa OSI, qué viaja, cómo se cifra y qué lo protege. Escenario: operación normal · Brazil South en espera y recibiendo copias · Cuatro hosts por tienda

Cómo leer la figura

- Canal digital → borde → entrada
- Camino común → AKS → datos
- Copia continua Chile → Brasil
- Ruta en espera (sin tráfico)
- Tienda / DC → túnel IPsec → hub
- Cruce autorizado por X-01
- Conmutación y túneles alternos
- Dependencia · identidad · admin

Insignia en cada nodo = capa OSI en que actúa: L7 · L4 · L3 · L2 · L1 · L3-7

Estado en Brazil South: ESPERA · RÉPLICA · APAGADO · ACTIVO · PROMOVIDA · REPRODUCIR

CANALES Y SOCIOS EXTERNOS

- Canales conservados proveedor externo (L7)
- Pagos y transporte firma · mensajería (L7)

INTERNET

- Cliente / titular navegador o app (L7)
- DNS público resuelve el canal (L7)

BORDE GLOBAL AZURE

- Front Door Premium L7 global · WAF (L7)
- Entra ID External ID · PIM (L7)

ADMINISTRACIÓN

- Administración autorizada · MFA/PIM (L7)

Token · 1 · 2 · MFA

ON-PREMISE · tiendas, CD y DC de Ancoa

Tienda SIT-xx · Retail · VRF-R

- Cajas Retail POS · VLAN 10 (L7)
- Switches LAN Retail par · VLAN/VRF-R (L2)
- Routers / SD-WAN Retail · HA (L3)
- AP Wi-Fi Retail 802.1X · VLAN 12 (L2)
- SIT-xx-R-01 venta y diario (L7)
- SIT-xx-R-02 réplica local Retail (L7)

S1 · S2 · S3 · S4

Tienda SIT-xx · Filial · VRF-F

Compra offline

- Mesón financiero cliente F · VLAN 20 (L7)
- Switches LAN Filial par · VLAN/VRF-F (L2)
- Routers / SD-WAN Filial · HA (L3)
- AP Wi-Fi financiero 802.1X · VLAN 22 (L2)
- SIT-xx-F-01 autorizador / libro F (L7)
- SIT-xx-F-02 réplica F / X local (L7)
- X-01 local · 2 inst. aisladas en par F (L7)

DC / CD · sistemas conservados

- Router / FW DC-01 túneles por ámbito (L3)
- Sistemas conservados ERP · crédito · 2009 (L7)
- CD-01 / CD-02 captura local · WMS (L7)

Segmentos auxiliares, CCTV y soporte físico (capa 1)

- IoT / lockers solo contrato Pedidos (L7)
- Switch / borde aux. VRF y ACL propias (L2)
- Wi-Fi invitados VLAN 60 · Internet (L2)
- Cámaras IP CCTV · VLAN 50 (L7)
- NVR local retención 30 días (L7)
- Generador / edificio 24 h esenciales (L1)
- PDU A/B por rack a hosts y red (L1)
- UPS A/B online 30 min a plena carga (L1)
- ATS / tableros A-B transferencia (L1)

AZURE · CHILE CENTRAL · SITIO PRINCIPAL · producción R / F / X

54 VM de producción · 12 PostgreSQL · carga principal

Ámbito Retail · bloque 10.64.0.0/16 (reserva de diseño) · tres VNets: hub, aplicación y datos

VNet hub
- GatewaySubnet
  - VPN Gateway IPsec · IKE (L3)
- AzureFirewallSubnet
  - Azure Firewall Premium · inspección (L3-7)

VNet aplicación
- Subred entrada
  - Application Gateway Balanceo L7 · WAF (L7)
- Subred APIM
  - API Management JWT · cuotas (L7)
- Subred nodos AKS
  - Load Balancer interno Balanceo L4 · VIP (L4)
  - AKS Retail SYS·BIZ·INT·STATE·OPS (L7)

VNet de acceso privado a datos y PaaS administrado
- Subred Private Endpoints
  - Private Endpoint sin IP pública (L3)
- PaaS administrado (fuera de la VNet)
  - PostgreSQL Retail TLS 5432 · propio (L7)
  - Service Bus Retail AMQPS 5671 (L7)
  - Key Vault Retail claves y secretos (L7)

HTTPS C21 · Token · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

Ámbito X-01 (frontera) · bloque 10.66.0.0/16 (reserva de diseño) · sin Front Door público: solo contratos autorizados

X-01 no expone pila pública. Recibe solo el contrato «compra autorizable» desde Retail, lo valida y consulta a Filial con respuesta limitada. Bitácora propia; sin acceso R ↔ F y sin credenciales de base Filial.

VNet aplicación X
- Subred nodos AKS-X
  - Entrada privada X-01 listener contractual (L4)
  - AKS-X · X-01 control y bitácora (L7)

VNet de acceso privado a datos X
- Subred Private Endpoints
  - Private Endpoint X sin IP pública (L3)
- PaaS administrado
  - pg-x01 bitácora propia (L7)

8

Ámbito Filial · bloque 10.65.0.0/16 (reserva de diseño) · tres VNets: hub, aplicación y datos

VNet hub
- GatewaySubnet
  - VPN Gateway IPsec · IKE (L3)
- AzureFirewallSubnet
  - Azure Firewall Premium · inspección (L3-7)

VNet aplicación
- Subred entrada
  - Application Gateway Balanceo L7 · WAF (L7)
- Subred APIM
  - API Management JWT · cuotas (L7)
- Subred nodos AKS
  - Load Balancer interno Balanceo L4 · VIP (L4)
  - AKS Filial SYS·BIZ·INT·STATE·OPS (L7)

VNet de acceso privado a datos y PaaS administrado
- Subred Private Endpoints
  - Private Endpoint sin IP pública (L3)
- PaaS administrado (fuera de la VNet)
  - PostgreSQL Filial TLS 5432 · propio (L7)
  - Service Bus Filial AMQPS 5671 (L7)
  - Key Vault Filial claves y secretos (L7)

HTTPS C21 · 9 · 3

Plano transversal de seguridad, operación y entrega · instancias propias por ámbito R / F / X

- Azure Bastion acceso con MFA/PIM (L7)
- Log Analytics Sentinel R/F/X (L7)
- Defender for Cloud postura y protección (L7)
- Azure Policy configuración (L7)
- Container Registry imágenes por digest (L7)
- Pipelines + Terraform agentes efímeros (L7)
- Gateways BI VM Retail y Filial (L7)
- SHIR y Private Access VM auxiliares (L7)

10 bitácora · Replay

AZURE · BRAZIL SOUTH · SITIO SECUNDARIO · recuperación R / F / X

10 réplica

RTO ≤ 4 h · RPO ≤ 15 min en críticos · 50 VM de espera + 4 BI apagadas · metas sujetas a ensayo

Ámbito Retail · bloque 10.68.0.0/16 (reserva de diseño) · tres VNets: hub, aplicación y datos

VNet hub
- GatewaySubnet
  - VPN Gateway IPsec · IKE (ESPERA · L3)
- AzureFirewallSubnet
  - Azure Firewall Premium · inspección (ESPERA · L3-7)

VNet aplicación
- Subred entrada
  - Application Gateway Balanceo L7 · WAF (ESPERA · L7)
- Subred APIM
  - API Management JWT · cuotas (ESPERA · L7)
- Subred nodos AKS
  - Load Balancer interno Balanceo L4 · VIP (ESPERA · L4)
  - AKS Retail SYS·BIZ·INT·STATE·OPS (ESPERA · L7)

VNet de acceso privado a datos y PaaS administrado
- Subred Private Endpoints
  - Private Endpoint sin IP pública (ESPERA · L3)
- PaaS administrado (fuera de la VNet)
  - PostgreSQL Retail TLS 5432 · propio (RÉPLICA · L7)
  - Service Bus Retail AMQPS 5671 (ESPERA · L7)
  - Key Vault Retail claves y secretos (ESPERA · L7)

Ámbito X-01 (frontera) · bloque 10.70.0.0/16 (reserva de diseño) · sin Front Door público: solo contratos autorizados

X-01 no expone pila pública. Recibe solo el contrato «compra autorizable» desde Retail, lo valida y consulta a Filial con respuesta limitada. Bitácora propia; sin acceso R ↔ F y sin credenciales de base Filial.

VNet aplicación X
- Subred nodos AKS-X
  - Entrada privada X-01 listener contractual (ESPERA · L4)
  - AKS-X · X-01 control y bitácora (ESPERA · L7)

VNet de acceso privado a datos X
- Subred Private Endpoints
  - Private Endpoint X sin IP pública (ESPERA · L3)
- PaaS administrado
  - pg-x01 bitácora propia (RÉPLICA · L7)

10 réplica

10 imágenes

Ámbito Filial · bloque 10.69.0.0/16 (reserva de diseño) · tres VNets: hub, aplicación y datos

VNet hub
- GatewaySubnet
  - VPN Gateway IPsec · IKE (ESPERA · L3)
- AzureFirewallSubnet
  - Azure Firewall Premium · inspección (ESPERA · L3-7)

VNet aplicación
- Subred entrada
  - Application Gateway Balanceo L7 · WAF (ESPERA · L7)
- Subred APIM
  - API Management JWT · cuotas (ESPERA · L7)
- Subred nodos AKS
  - Load Balancer interno Balanceo L4 · VIP (ESPERA · L4)
  - AKS Filial SYS·BIZ·INT·STATE·OPS (ESPERA · L7)

VNet de acceso privado a datos y PaaS administrado
- Subred Private Endpoints
  - Private Endpoint sin IP pública (ESPERA · L3)
- PaaS administrado (fuera de la VNet)
  - PostgreSQL Filial TLS 5432 · propio (RÉPLICA · L7)
  - Service Bus Filial AMQPS 5671 (ESPERA · L7)
  - Key Vault Filial claves y secretos (ESPERA · L7)

Plano transversal de seguridad, operación y entrega · instancias propias por ámbito R / F / X

- Azure Bastion acceso con MFA/PIM (ESPERA · L7)
- Log Analytics Sentinel R/F/X (ESPERA · L7)
- Defender for Cloud postura y protección (ESPERA · L7)
- Azure Policy configuración (ESPERA · L7)
- Container Registry imágenes por digest (RÉPLICA · L7)
- Pipelines + Terraform agentes efímeros (ESPERA · L7)
- Gateways BI VM Retail y Filial (APAGADO · L7)
- SHIR y Private Access VM auxiliares (ESPERA · L7)

Orden de arranque en la conmutación: D1 Identidad y claves · D2 Red y DNS · D3 Datos y mensajería · D4 Cómputo y herramientas · D5 Servicios · D6 Entrada pública · D7 Validación funcional

Encapsulación del dato por salto · qué viaja y qué lo protege en cada capa OSI

Salto · zona	1 · Cliente → DNS público Internet	2 · Cliente → Front Door Internet → borde	3 · Front Door → Application Gateway Borde → Chile	4 · Application Gateway → APIM Chile · VNet aplicación	5 · APIM → balanceador interno Chile · VNet aplicación	6 · Balanceador → pods BIZ Chile · subred AKS	7 · AKS → Private Endpoint → PostgreSQL Chile · datos	8 · AKS Retail → X-01 Chile · frontera	9 · X-01 → entrada Filial Chile · frontera → Filial	10 · Chile → Brazil South (copias) Chile → Brasil	11 · Front Door → entrada DR Borde → Brasil	S1 · Caja / mesón → switch On-premise · tienda	S2 · Switch → router SD-WAN On-premise · tienda	S3 · Router → VPN Gateway Tienda / DC → Chile	S4 · VPN → firewall → entrada Chile · hub
L7 · Aplicación	Consulta DNS del canal	HTTPS · WAF de borde · host y autenticación del canal	Origen privado, sondeo de salud y certificado válidos	Listener, ruta API y WAF regional	Políticas, cuotas y contrato por ámbito	Service y pods seleccionados · sondeos	Rol y base propios del servicio	Contrato «compra autorizable», finalidad y datos mínimos	Respuesta limitada · sin credencial de base F	Réplica o restauración según el producto	Sondeos de salud y selección de origen	API local cifrada · diario durable	—	—	Inspección Premium según política
L6 · Presentación · cifrado	—	TLS hasta el borde global	TLS hacia el origen (re-cifrado)	TLS 443, certificados propios	TLS 443	TLS según configuración	TLS	HTTPS privado	HTTPS privado	TLS y claves propias por ámbito	TLS	Cifrado de API local (por definir)	—	IPsec (túnel por ámbito)	—
L5 · Sesión · identidad	—	Sesión y token del canal (Entra External ID)	—	—	Token validado contra Entra (JWT)	—	Workload Identity de la carga	Identidad X-01	Identidad X-01	—	—	Identidad nominal; 802.1X en Wi-Fi	—	IKE autentica el túnel	—
L4 · Transporte	UDP/TCP 53	TCP 443	TCP 443	TCP 443	TCP 443	Reparto L4 por VIP (Standard LB)	TCP 5432	TCP 443	TCP 443	TCP 5432 / 443	TCP 443	TCP	—	UDP 500/4500 (NAT-T)	Filtro por política
L3 · Red · aislamiento	IP pública del resolutor	IP pública	Private Link: el origen no expone IP pública	Subredes propias · NSG	NSG y UDR · retorno simétrico	CNI Overlay · NetworkPolicy	Private Endpoint, sin IP pública	Listener contractual · sin ruta R ↔ F	Entrada financiera autorizada	Red de Azure entre regiones · sin enlace R ↔ F	Private Link a la entrada de recuperación	VRF propio de cada negocio	ACL y VRF-R / VRF-F	IP del operador → GatewaySubnet	UDR y retorno simétrico · sin acceso libre a bases
L2 · Enlace	Acceso del usuario	Operador de acceso	Red de Microsoft	Red virtual Azure	Red virtual Azure	Nodos en varias zonas	Red virtual Azure	Red virtual Azure	Red virtual Azure	Red de Microsoft	Red de Microsoft	VLAN 10/11/12 (R) · 20/21/22 (F)	Troncal VLAN	Dos accesos y operadores	Red virtual Azure
L1 · Físico	Fuera de la administración de Ancoa	Redes de operadores	Centro de datos Azure	Centro de datos Azure	Centro de datos Azure	Hosts del clúster	Almacenamiento administrado	Centro de datos Azure	Centro de datos Azure	Centros de datos Azure	Centro de datos Azure	Cat 6 LSZH · fibra OS2	Cobre o fibra	CPE y enlaces WAN	Centro de datos Azure

Retail: azul · Filial: violeta · X-01: naranja · Insignia: capa OSI principal del nodo (el firewall actúa de L3 a L7). Los marcos de contorno grueso separan zonas reales: Internet y socios, borde global, Chile Central, Brazil South y on-premise; las cajas punteadas son subredes; las cajas con borde continuo son VNets o servicios PaaS fuera de la VNet.
Brazil South es el sitio secundario (activo-pasivo templado): repite la pila de Chile por ámbito, recibe copias continuas y entra en servicio por conmutación de Front Door o túnel alternativo. Los 4 gateways BI se reproducen apagados; Redis Retail se reconstruye y no se agrega Redis Filial. Bloques IP: reservas de diseño.
El cifrado de la API local de tienda, la conmutación y el RTO/RPO se acreditan con pruebas. Fuente: elaboración propia desde Bases, Caso 09, inventario físico integral (23-10-2026) y decisiones del usuario. Uso de IA Alto; diseño sujeto a pruebas, no es despliegue acreditado.